Instituto Tecnológico De Tepic

Ingeniería Eléctrica

Electrónica Analógica

Práctica-Fuente de voltaje

Barrera Sandoval Kevin Alfredo

Ortiz Quintero José Julián

Torres Ruiz Alex Emmanuel

Carrillo Beltrán Gonzalo Contreras

Ramírez Arnulfo Jaziel

Borrego Zazueta Leonardo

Miranda Venegas Manuel

Docente: Puga Castañeda Jose Abraham

23 de febrero de 2026

Materiales

Para realizar la fuente de voltaje se utilizaron los siguientes materiales:

- 1 transformador de 127 V a 24 V de 2 A
- 2 potenciómetros de 10 KΩ
- 6 reguladores de voltaje (LM 7812, LM 7912, LM 7805, LM 7905, LM 317, LM 337)
- 6 disipadores de calor
- 1 Protoboard
- 2 voltímetros digitales
- 1 ventilador de 12 V
- 1 interruptor
- 1 porta fusible y 1 fusible de 3 A
- 1 caja de proyecto
- 1 metro de cable dúplex con clavija
- 2 capacitores de 3300 μF
- 1 puente de diodos
- 12 conectores tipo banana
- 2 resistencias de 220 Ω
- Alambre calibre 22

Desarrollo de la practica

1. **Preparación y conexión inicial del sistema:** Para comenzar con la práctica fue necesario contar previamente con todos los componentes requeridos para el armado de la fuente de alimentación. Una vez preparados, se inició la construcción conectando el metro de cable hacia el interruptor principal, el cual funciona como el punto de control de encendido y apagado del sistema. Desde la salida del interruptor se instaló un fusible con el propósito de proteger el circuito ante posibles corrientes que puedan dañar los componentes. Al término de esta etapa, la salida del fusible se conectó directamente al transformador, encargado de recibir la tensión de 127 V proveniente de la red eléctrica. El conector de alimentación utilizado cuenta con una fase y un neutro: la fase se dirige primero al interruptor y luego al fusible, mientras que el neutro se conecta directamente al transformador.

2. **Conexión del transformador y rectificación:** El transformador empleado dispone de tres salidas: dos laterales que entregan 24 V y una terminal central que funciona como punto común o tierra. Las dos salidas laterales se conectaron al puente de diodos, cuya función principal es realizar la rectificación de onda completa. Este proceso permite transformar la corriente alterna suministrada por el transformador en una corriente directa apta para su posterior regulación. De esta manera, al salir del puente de diodos se obtiene ya una señal de corriente continua, aunque aún requiere ser estabilizada para cumplir con las características necesarias para alimentar dispositivos electrónicos.

3. **Ensamble del circuito y reguladores:** Con la corriente continua disponible, se procedió a ensamblar el circuito electrónico siguiendo el diagrama establecido para la práctica. A partir de este diseño, se logró obtener un total de seis salidas independientes: cuatro de ellas corresponden a voltajes fijos y dos a voltajes variables. Las salidas fijas incluyen +12 V, –12 V, +5 V y –5 V, todas reguladas mediante los componentes correspondientes. Por otro lado, las salidas variables permiten obtener tensiones aproximadas entre 1 V y 18–19 V tanto en polaridad positiva como en negativa, lo que brinda un rango más amplio de uso para diversas pruebas y aplicaciones electrónicas.

4. **Sistema de ventilación y funcionamiento general:** Finalmente, se integró un ventilador interno para asegurar que la temperatura dentro de la fuente se mantuviera en niveles adecuados durante su operación. Este ventilador funciona con una tensión de 12 V, la cual se toma de la salida regulada proporcionada por el LM7812. Con todos los elementos ensamblados y verificados, la fuente resultante permite convertir la tensión alterna de la red en múltiples niveles de tensión continua, tanto fijos como variables, garantizando un funcionamiento estable y seguro para la alimentación de diferentes circuitos electrónicos.

19.4
16.4

Conclusiones

La realización de esta práctica permitió comprender de manera integral el proceso de conversión y regulación de energía eléctrica, pasando desde una señal de corriente alterna rectificada hasta obtener diversos niveles de tensión continua estables y seguros. A través del ensamble del puente de diodos, los reguladores de voltaje fijo y variable, así como el resto de los elementos del circuito, fue posible observar la importancia de cada etapa dentro de una fuente de alimentación.

La fuente obtenida proporciona salidas múltiples tanto positivas como negativas, incluyendo tensiones fijas y variables, lo que la convierte en una herramienta versátil para alimentar distintos proyectos electrónicos. Durante el desarrollo se fortalecieron conocimientos sobre rectificación, filtrado, regulación lineal y comportamiento de los componentes en condiciones reales de operación.

Finalmente, la práctica evidenció la relevancia de un diseño adecuado, el orden en el cableado, las buenas conexiones y la correcta disipación térmica para garantizar el funcionamiento confiable de una fuente de alimentación. En conjunto, este proyecto contribuyó significativamente al entendimiento práctico de los principios fundamentales de la electrónica de potencia y el acondicionamiento de energía.